

강승업,김상현,박제성,심유정

맞춤형 영양제 추천 및 복용 관리 서비스

Supple It



목차

1. 프로젝트 개요

- 기획 배경
- 차별화 전략
- 서비스 이름과 선정이유
- SWOT

2. 개발 일정

- 프로젝트 일정
- 공정표

3. 프로젝트 설계

- 아키텍처 구조
- ERD , Flowchart
- Use Case Diagram
- 화면설계서

4. 화면 설명

- 화면 구성
- 기능 안내

5. 시연 & TS

- 시연
- 트러블 슈팅

6. Q&A & 후기

- Q&A
- 후기

팀원 소개



박제성

- 추천 시스템
- 상품 페이지 연결

강승엄

- 마이 페이지
- 스케줄 페이지

김상현

- 상품 검색
- 로그인 및 회원 가입

심유정

- 공지사항
- 리뷰 게시판

웹 서비스 기획의 배경

코로나 이후 건강 기능 식품 관심 증가,
의학 발전과 고령화로 인한 건강한 장수 중요성 부각



건강 관리의 중요성

- 저속 노화, 저당 트렌드
- 개인화된 건강 관리 요구 증가
- 예방 중심의 건강 관리 중요성

맞춤형 서비스 필요성

- 다양한 영양제 정보 부족
- 개인별 맞춤 추천의 필요성
- 지속적인 건강 관리 지원 요구

웹 서비스 기획의 배경

기존에 있는 유사 서비스 들의 한계점과 차별화

복잡한 정보 입력

- 상세한 건강 검진 이력 요구
- 복잡하고 긴 설문 과정
- 5분 이상 소요되는 정보 입력

제한적 서비스 범위

- 단순 영양제 배송에 그치는 서비스
- 지속적인 건강 관리 부재
- 개인화된 피드백 시스템 미흡

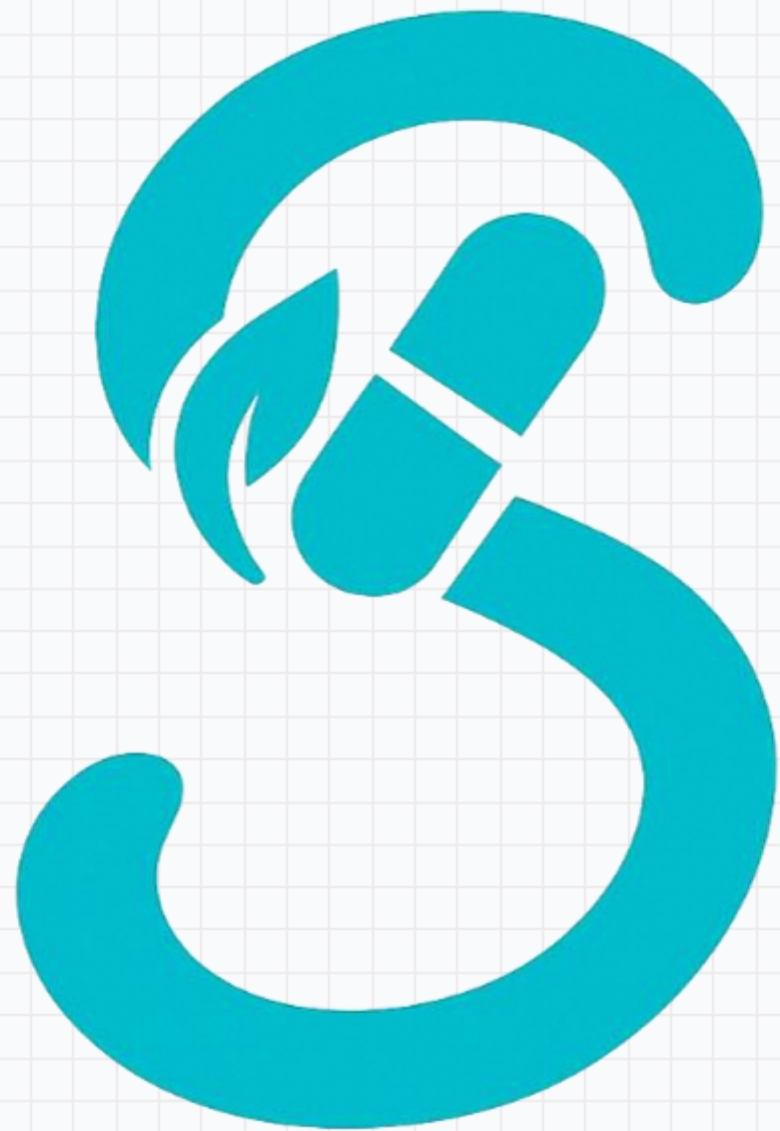
기존 서비스와의 차별화

- 간단한 검색을 통해 "현재" 본인의 건강 상태에 필요한 영양제를 추천
- 추천해 준 영양제들의 정보를 확인하고 그 중 본인이 원하는 영양제를 구매
- 구매 후 꾸준한 복용까지 관리 할 수 있음



웹 서비스 기획의 배경

서비스 이름의 선정과 그 이유



Supple It

(Supplement + It)

건강 기능 식품 + 그 것
건강 기능 식품 + 먹다

원하던 건강 기능 식품을 찾다
건강 기능 식품을 먹다

동음이의어를 이용해 쉽게 기억에 남는 이름

Supple It SWOT 분석



STRENGTHS

1. 키워드 및 TF-IDF 기반 정교한 건강기능식품 추천 시스템
2. 불용어 제거, 명사 추출 등 체계적인 데이터 처리
3. React, Spring Boot 등 다양한 기술 스택 활용



WEAKNESSES

1. 초기 추천 시스템의 낮은 데이터 관련성
2. 네이버 API 검색 결과의 부정확성
3. 다양한 기술 스택으로 인한 개발 복잡성



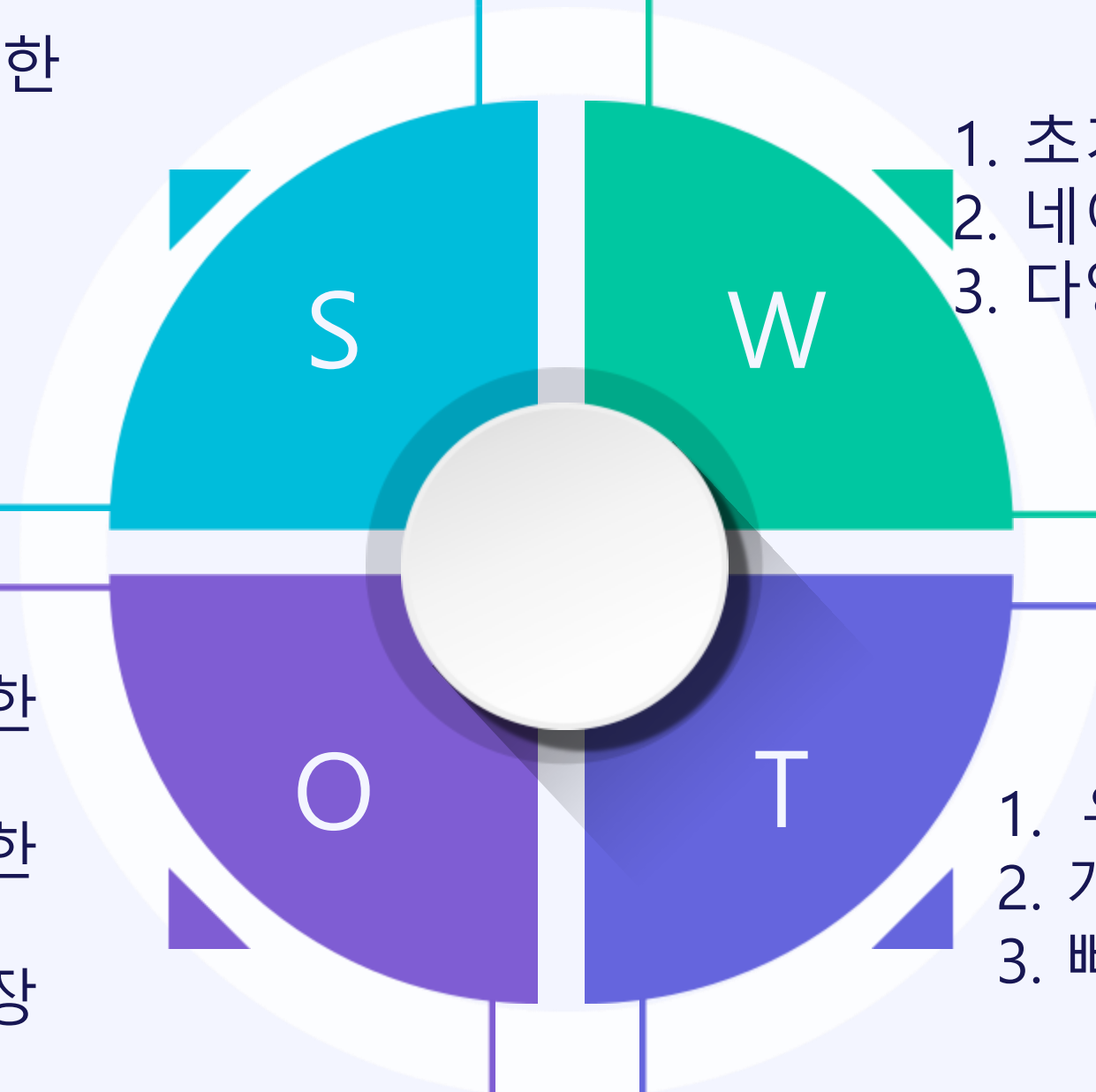
OPPORTUNITIES

1. 개인 맞춤형 건강관리에 대한 사회적 관심 증가
2. 사용자 검색 데이터를 활용한 추천 알고리즘 개선 가능성
3. 모바일 헬스케어 시장의 성장



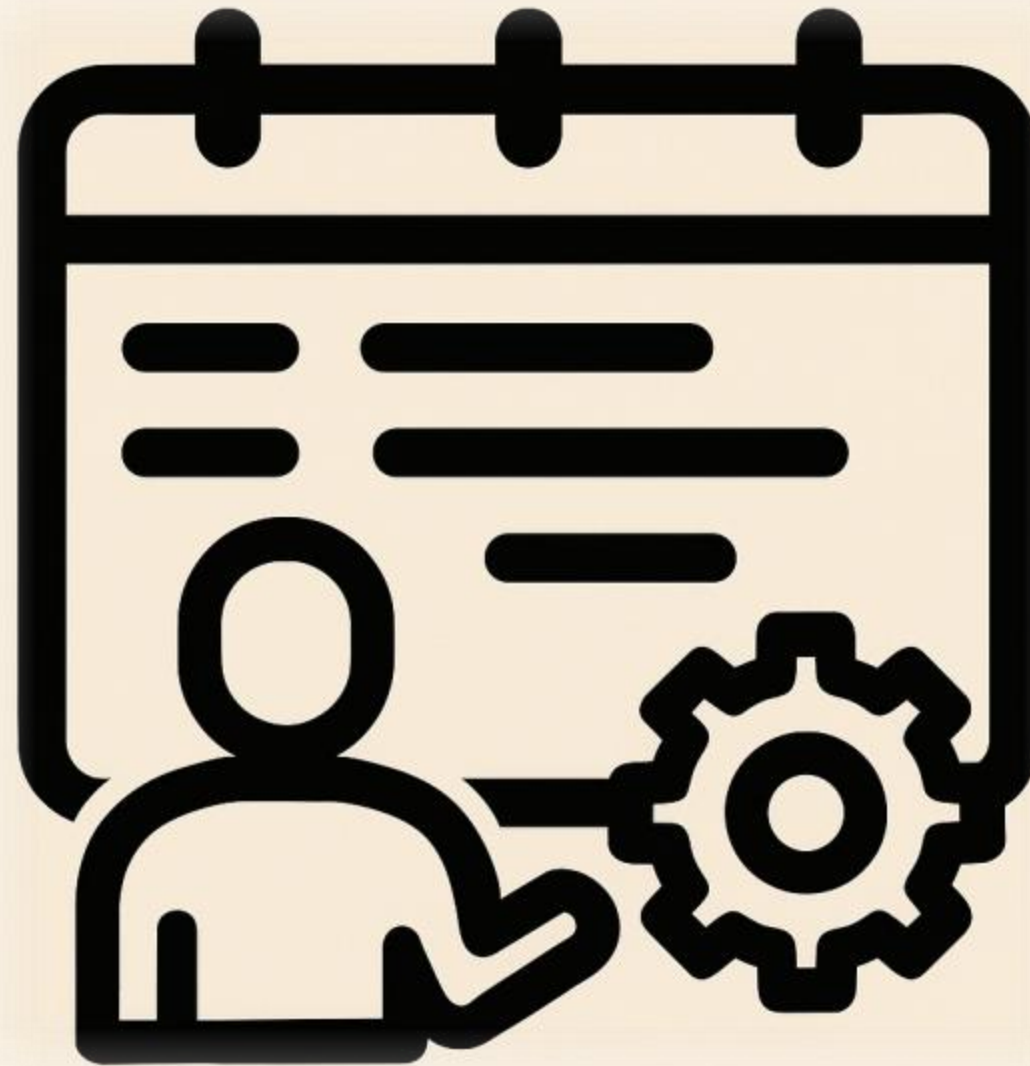
THREATS

1. 유사 추천 서비스와의 경쟁 심화
2. 개인정보 보호 규제의 강화
3. 빠르게 변화하는 건강기능식품 트렌드



개발 일정

- 프로젝트
일정
- 공정표



프로젝트 일정

1주차: 기획 및 설계

- 주제 설정
- 화면 설계
- 화면 정의서 작성
- 개발 환경 세팅

3주차: 개발 구현

- 맞춤 추천 알고리즘 개발
- 프론트 엔드 (화면 구성, 디자인)
- 백 엔드 (DB, MVC)
- 소셜 로그인
- 게시판

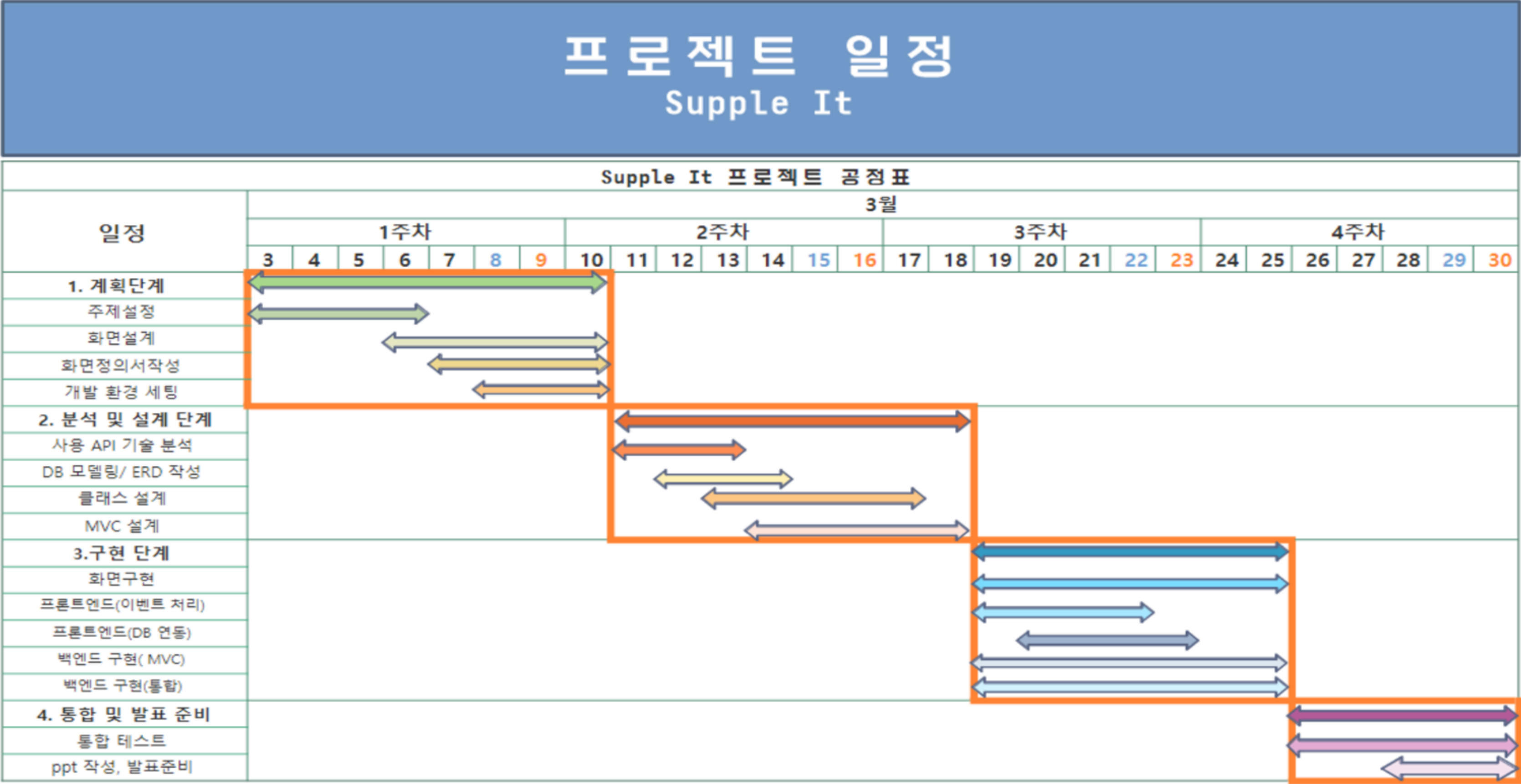
2주차: 분석 및 설계

- 사용 API 기술 분석
- DB 모델링 ERD 작성
- 클래스 설계
- MVC 설계

4주차: 테스트 및 디버깅

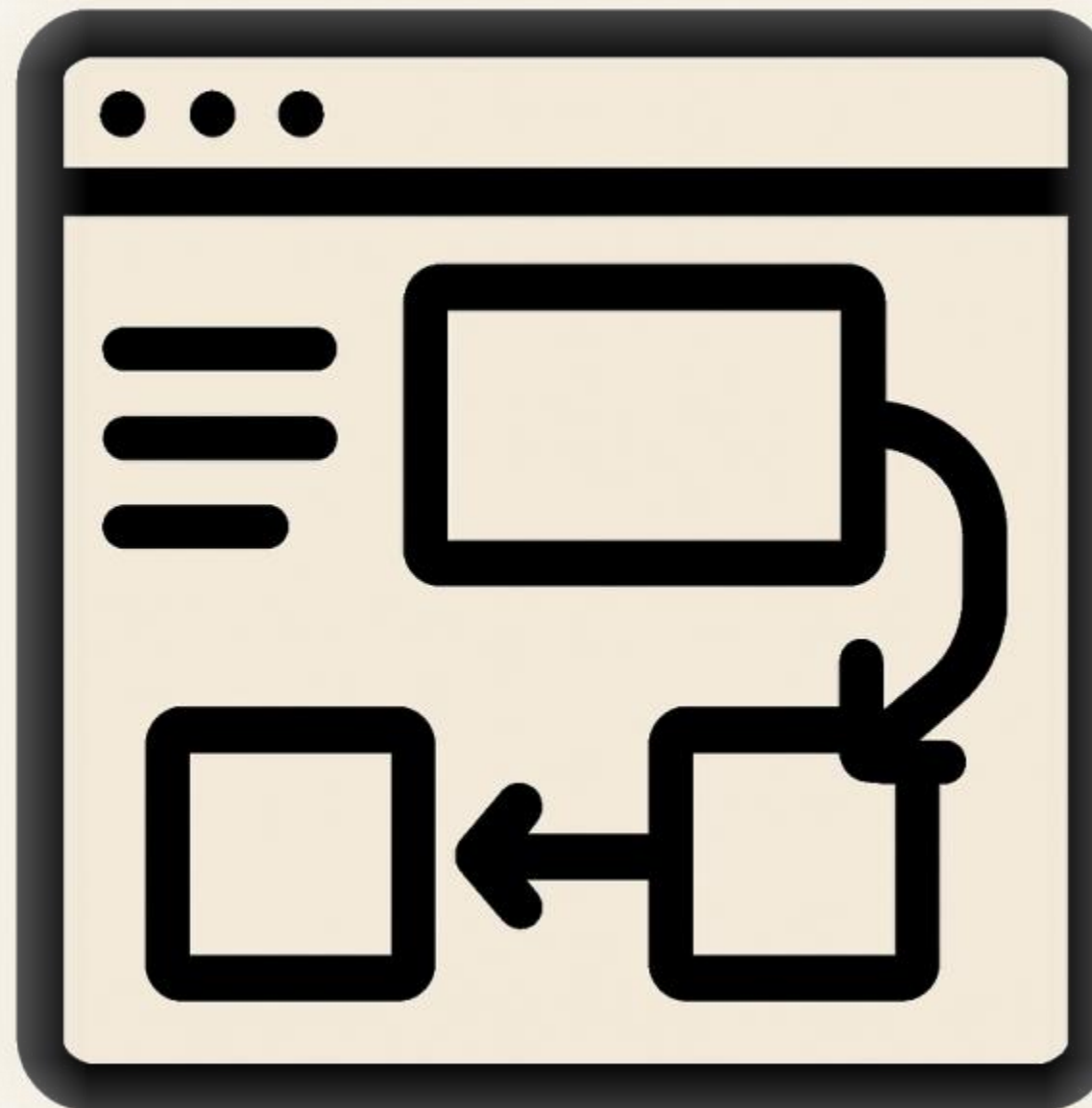
- 통합 테스트 수행
- 버그 수정 및 성능 최적화
- 사용자 피드백 수집 및 반영
- 보안 취약점 점검 및 개선
- 자료 정리 및 발표 준비

프로젝트 공정표

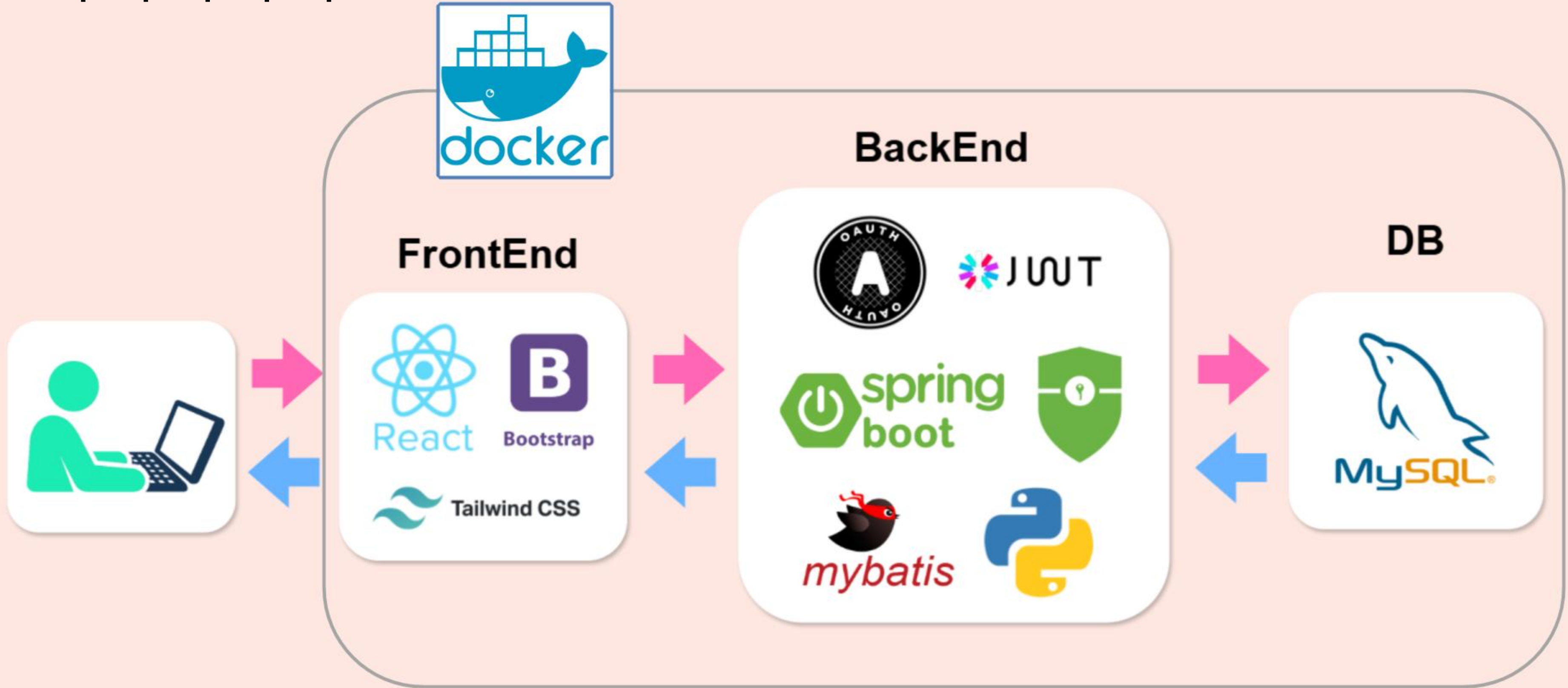


프로젝트 설계

- 아키텍처 구조
- ERD
- Use Case
- Flowchart
- 화면 설계서



아키텍처 구조



ERD 설계

Product와 Schedule의 연계를 구현했으나 미구현으로 관계를 지움

Redis용 DB이고 기능 구현을 하려고했지만
시간상 실사용을 하지 못해 생성만 해둬م

TokenBlacklist			
token_id	token_id	Domain	BIGINT
token_value	token_value	Domain	VARCHAR(255)
expiry_date	expiry_date	Domain	TIMESTAMP
created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP
INDEX	INDEX	Domain	idx_expiry_date
INDEX	INDEX	Domain	idx_token_value

Schedule			
schedule_id	schedule_id	Domain	BIGINT
intake_start	intake_start	Domain	DATE
intake_distance	intake_distance	Domain	INT
intake_end	intake_end	Domain	DATE
memo	memo	Domain	TEXT
supplement_name	supplement_name	Domain	VARCHAR(200)
member_id	member_id	Domain	BIGINT

Product			
prd_id	prd_id	Domain	BIGINT
product_name	product_name	Domain	VARCHAR(50)
company_name	company_name	Domain	VARCHAR(50)
registration_no	registration_no	Domain	VARCHAR(200)
expiration_period	expiration_period	Domain	VARCHAR(50)
srv_use	srv_use	Domain	TEXT
main_function	main_function	Domain	TEXT
preservation	preservation	Domain	TEXT
intake_hint	intake_hint	Domain	TEXT
base_standard	base_standard	Domain	TEXT

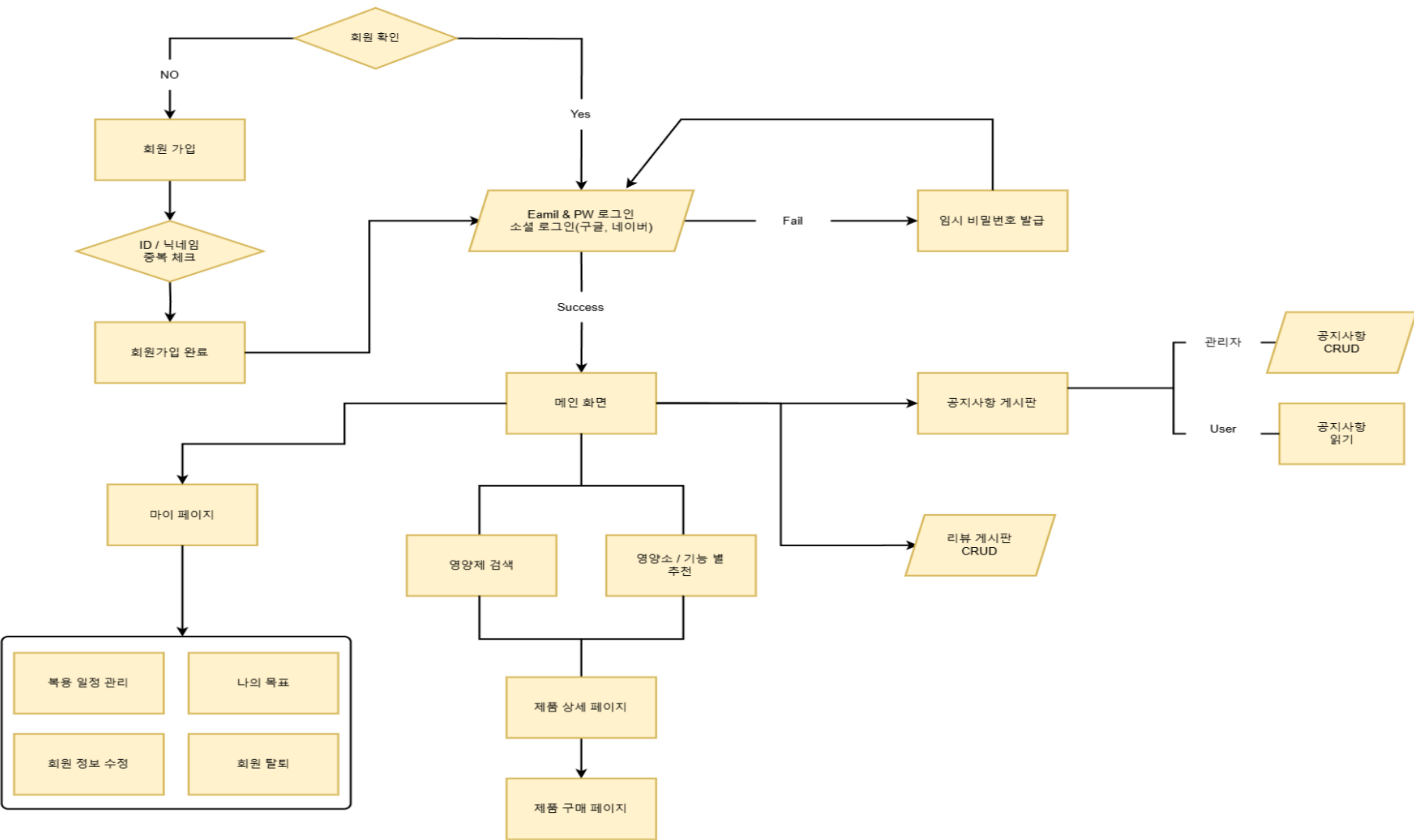
Favorite			
favorite_id	favorite_id	Domain	BIGINT
member_id	member_id	Domain	BIGINT
prd_id	prd_id	Domain	BIGINT

Member			
member_id	member_id	Domain	BIGINT
email	email	Domain	VARCHAR(200)
password	password	Domain	VARCHAR(200)
nickname	nickname	Domain	VARCHAR(50)
gender	gender	Domain	VARCHAR(10)
birth	birth	Domain	DATE
member_role	member_role	Domain	VARCHAR(20)
social_type	social_type	Domain	VARCHAR(20)

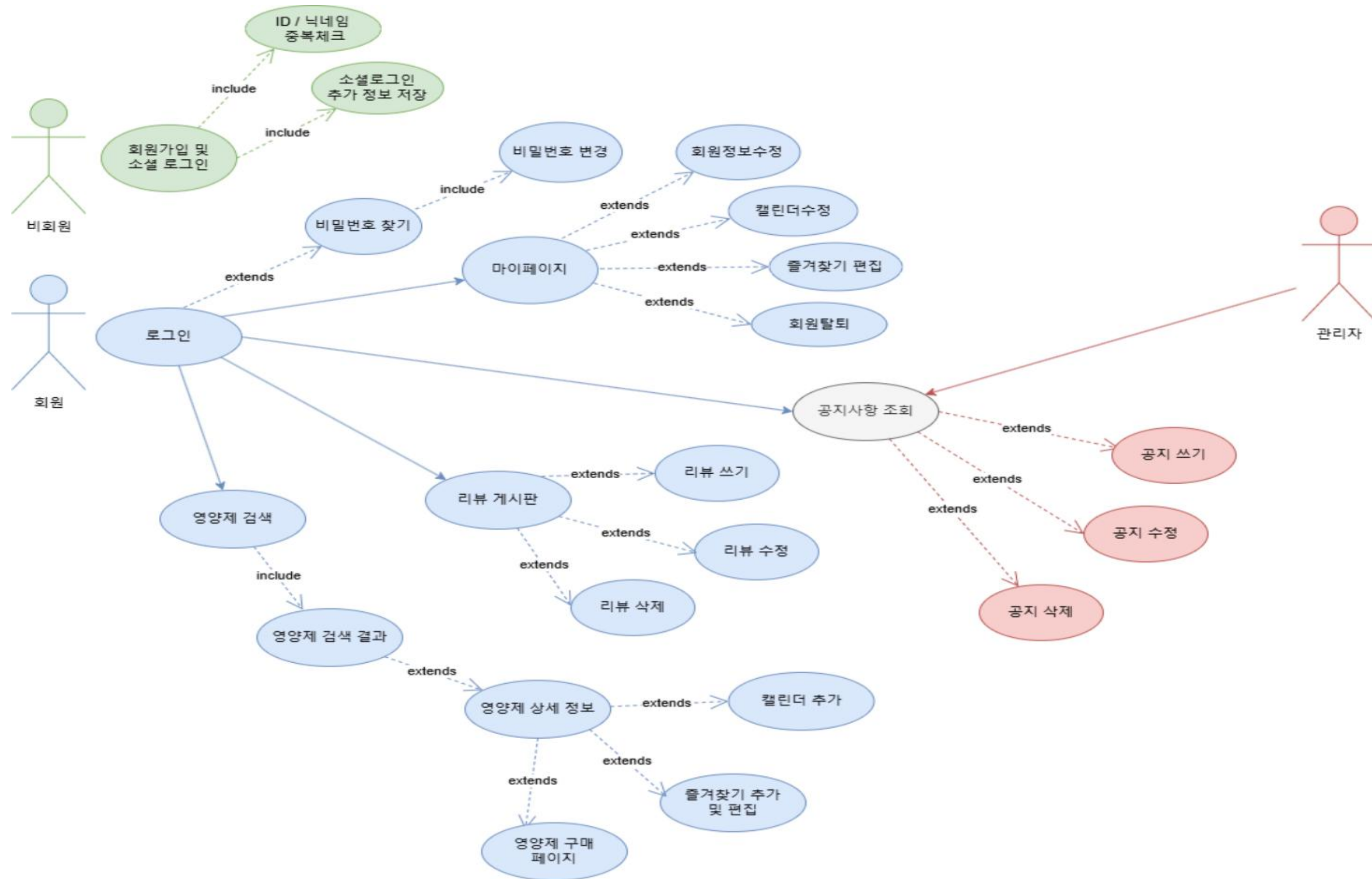
Review			
review_id	review_id	Domain	BIGINT
rating	rating	Domain	VARCHAR(20)
content	content	Domain	TEXT
image_path	image_path	Domain	VARCHAR(200)
created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP
updated_at	updated_at	Domain	TIMESTAMP
views	views	Domain	INT
title	title	Domain	VARCHAR(255)
like_count	like_count	Domain	INT
dislike_count	dislike_count	Domain	INT
is_commentable	is_commentable	Domain	BOOLEAN
member_id	member_id	Domain	BIGINT
prd_id	prd_id	Domain	BIGINT

Notice			
notice_id	notice_id	Domain	BIGINT
title	title	Domain	VARCHAR(200)
content	content	Domain	TEXT
image_path	image_path	Domain	VARCHAR(255)
attachment_path	attachment_path	Domain	VARCHAR(255)
attachment_name	attachment_name	Domain	VARCHAR(255)
created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP
updated_at	updated_at	Domain	TIMESTAMP
views	views	Domain	INT
last_modified_by	last_modified_by	Domain	BIGINT
member_id	member_id	Domain	BIGINT

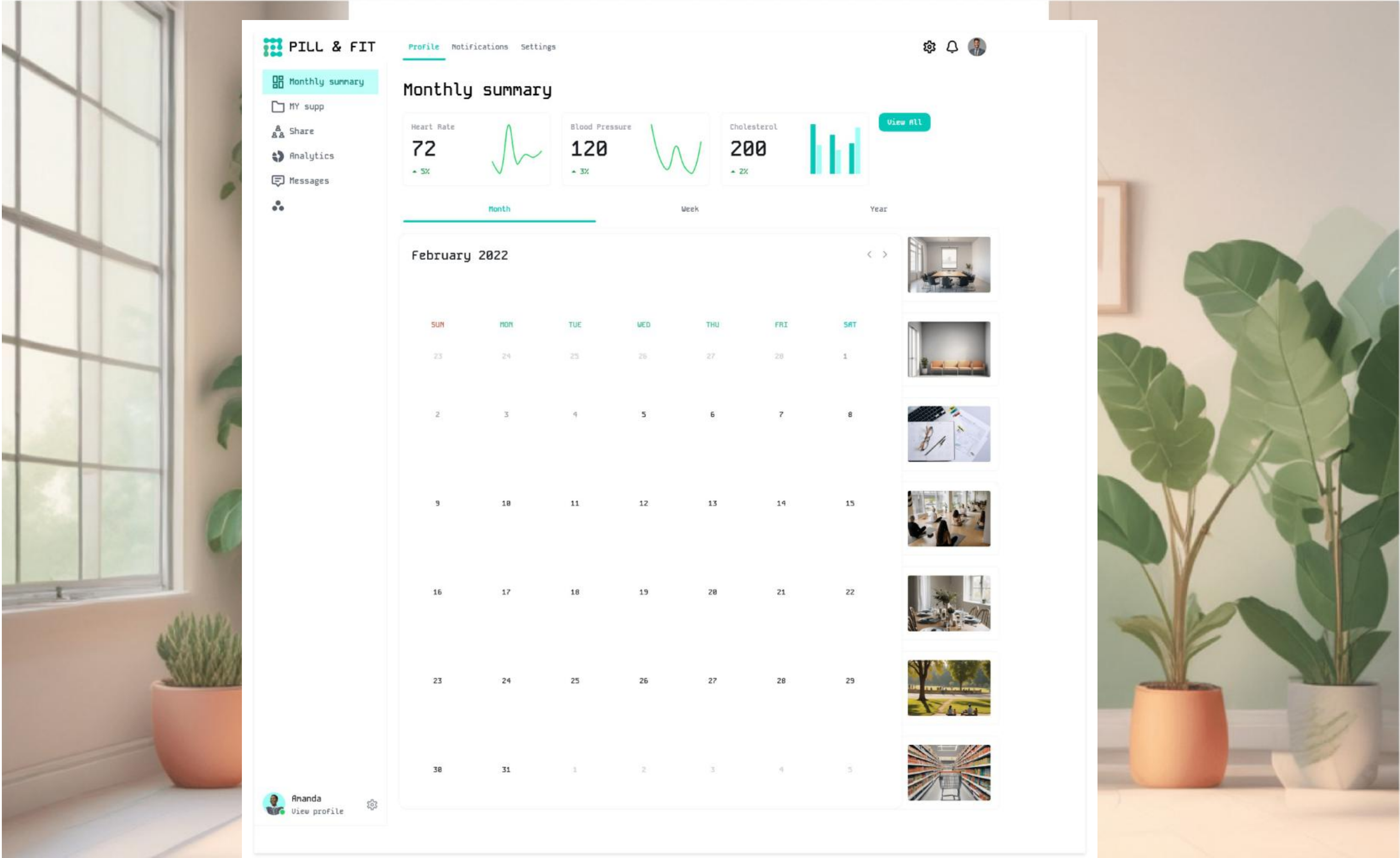
Flowchart



Use Case Diagram

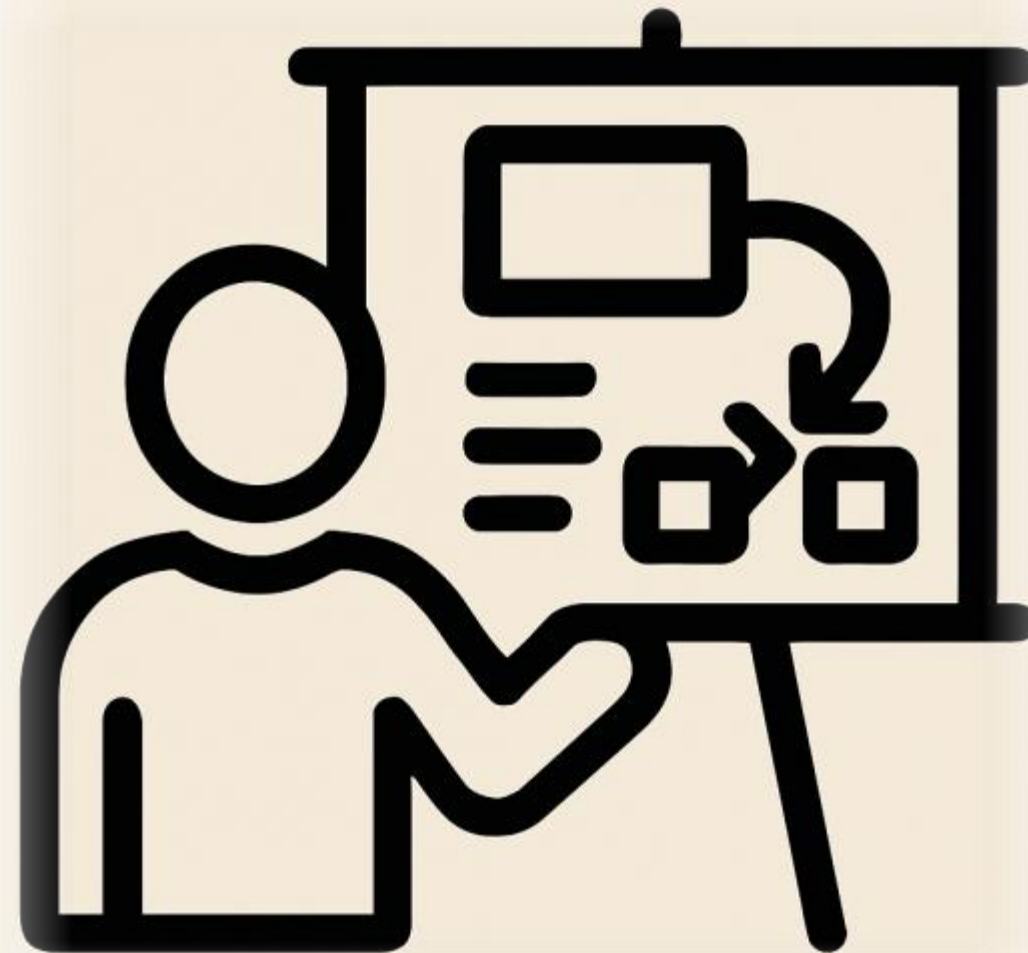


화면 설계서



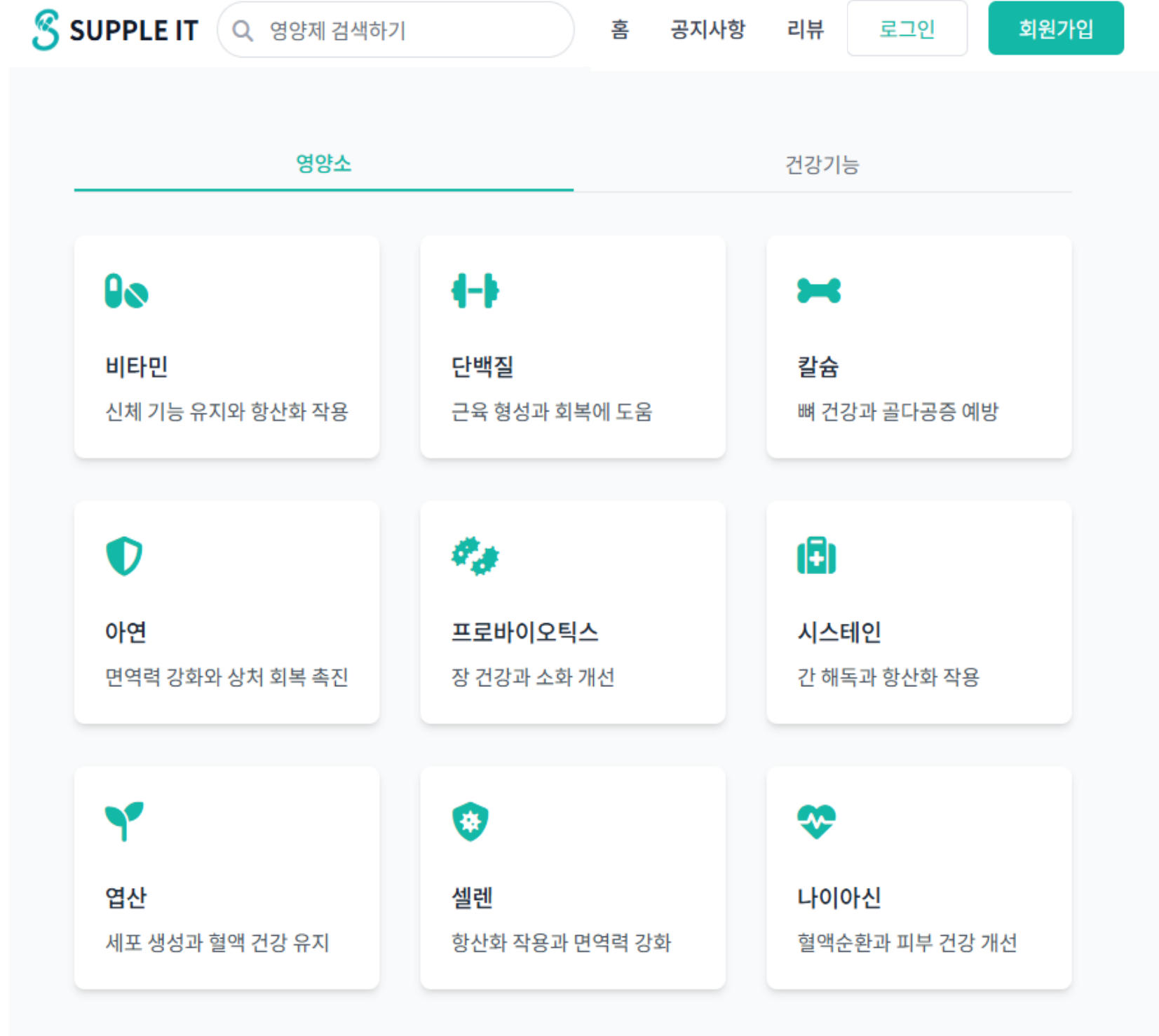
화면 설명

- 화면 구성
- 코드 설명
- 기능 안내



메인 화면

Main Page



Code

```
@GetMapping("api/recommend")
public List<ProductResponse> getRecommendations(@RequestParam("keyword") String keyword) {
    log.info(format:"Request received to get recommendations for keyword: {}", keyword);

    // 1. 원본 키워드로 직접 네이버 API 검색
    ProductResponse directResult = getNaverProductResponseWithFallback(keyword);
    List<ProductResponse> results = new ArrayList<>();
    if (directResult != null) {
        results.add(directResult);
    }

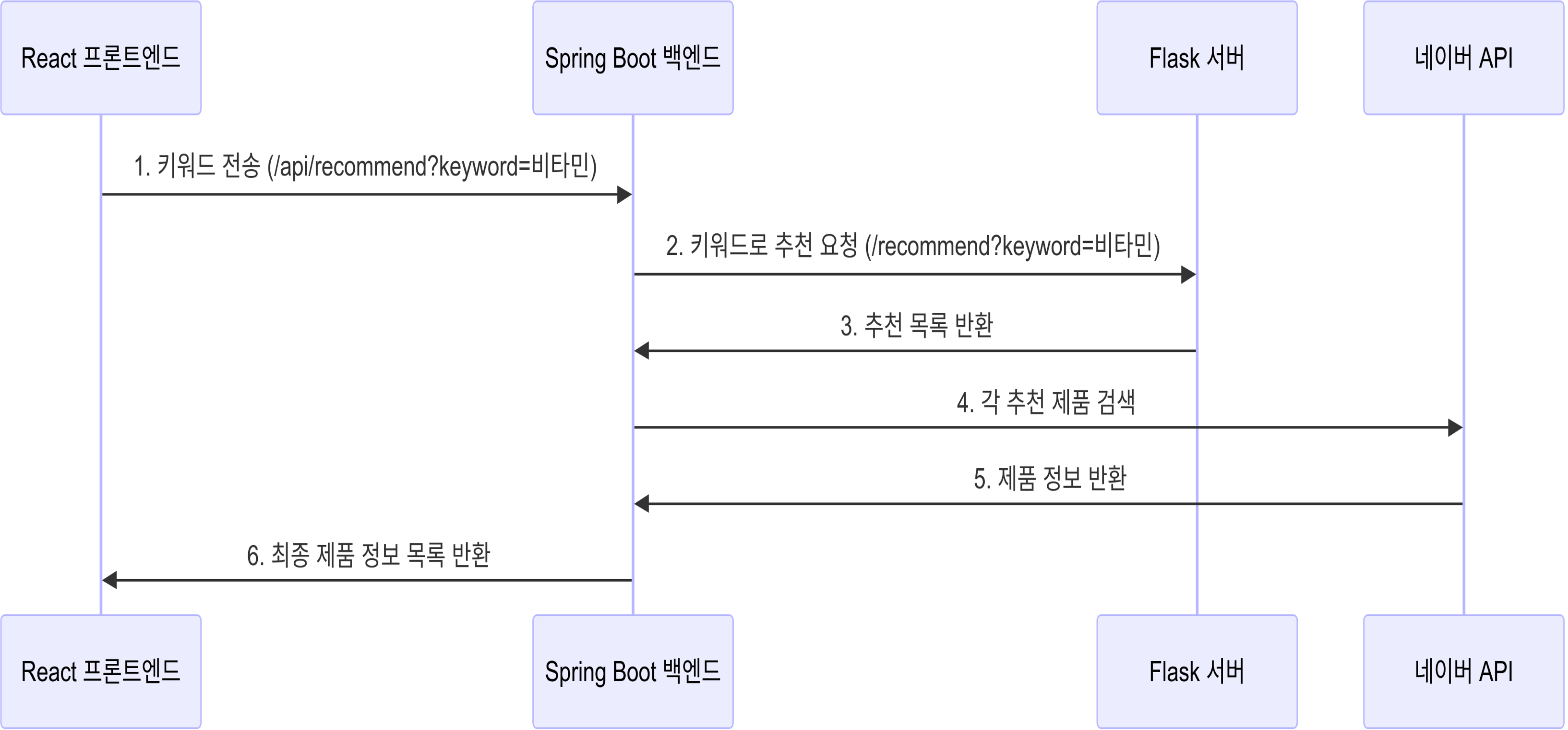
    // 2. Flask 서버에서 추천 키워드 받기
    List<String> recommendations = recommendationService.getRecommendations(keyword);

    if (recommendations.isEmpty()) {
        log.warn(format:"No recommendations found for keyword: {}", keyword);
        return fillWithDummies(results, targetSize:5);
    }

    // 3. 추천 키워드로 검색하되 직접 네이버 검색 API 사용
    List<CompletableFuture<ProductResponse>> futures = new ArrayList<>();

    // 각 추천 키워드에 원본 키워드를 결합하여 검색 관련성 높이기
    for (String recommendation : recommendations) {
        String combinedQuery = recommendation + " " + keyword;
        futures.add(CompletableFuture.supplyAsync(
            () -> getNaverProductResponseWithFallback(combinedQuery),
            executorService).exceptionally(ex -> {
```


추천 시스템 시퀀스 다이어그램



상품 추천

Recommend Page

Code

칼슘 관련 제품

칼슘에 관련된 추천 제품입니다.

더보기 ^

칼슘의 중요성

칼슘은 뼈와 치아의 주요 구성 성분으로, 건강한 골격 유지에 필수적인 미네랄입니다.

주요 기능

- **뼈 건강**: 골밀도 유지 및 골다공증 예방
- **근육 기능**: 근육 수축과 신경 전달에 필수
- **심혈관 건강**: 혈압 조절과 심장 기능 지원
- **호르몬 분비**: 다양한 호르몬 분비와 작용 조절

효과적인 섭취 방법

- 우유, 치즈, 요거트 등 유제품 섭취
- 뼈째 먹는 생선, 두부, 녹색 채소 활용
- 비타민 D와 함께 섭취하여 흡수율 증가
- 규칙적인 운동으로 골밀도 유지

칼슘 추천 제품



종근당 칼슘 앤 마그네슘 비
타민D 아연 1000mg x
180정, 1개
10,600원



WELLERS 바른 칼슘마그
네슘D 650mg x 120정, 1
개
34,500원



[더팜] 트튼키즈 아이조아
엑상 얼티 비타민 60포(20
포x3개) 우리아이 성장비타
민
53,900원



데일리원 비타민D3
5000IU 154.5mg x 100
캡슐, 1개
10,800원



데일리뉴트리션 뉴트리 칼
슘 500 플러스 비타민D3
1550mg x 90정, 1개
24,190원

API 엔드포인트

Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | ✕

```
@app.route('/recommend', methods=['GET'])
```

```
def get_recommendations():
```

```
    keyword = request.args.get('keyword', '').strip()
```

```
    category = request.args.get('category', '').strip()
```

```
    limit = int(request.args.get('limit', 6))
```

```
    keyword = unquote(keyword) # URL 디코딩
```

```
    if not keyword:
```

```
        return jsonify({"error": "키워드가 잘못되었습니다."}), 400
```

```
    if not category:
```

```
        category = guess_category(keyword)
```

```
    recommendations = recommend(keyword, category, limit)
```

```
    if not recommendations:
```

```
        # 결과가 없는 경우 랜덤 추천
```

```
        all_products = []
```

```
        for cat in CATEGORIES:
```

```
            if cat in category_data and 'df' in category_data[cat]:
```

```
                cat_products = category_data[cat]['df']['제품명'].tolist()
```

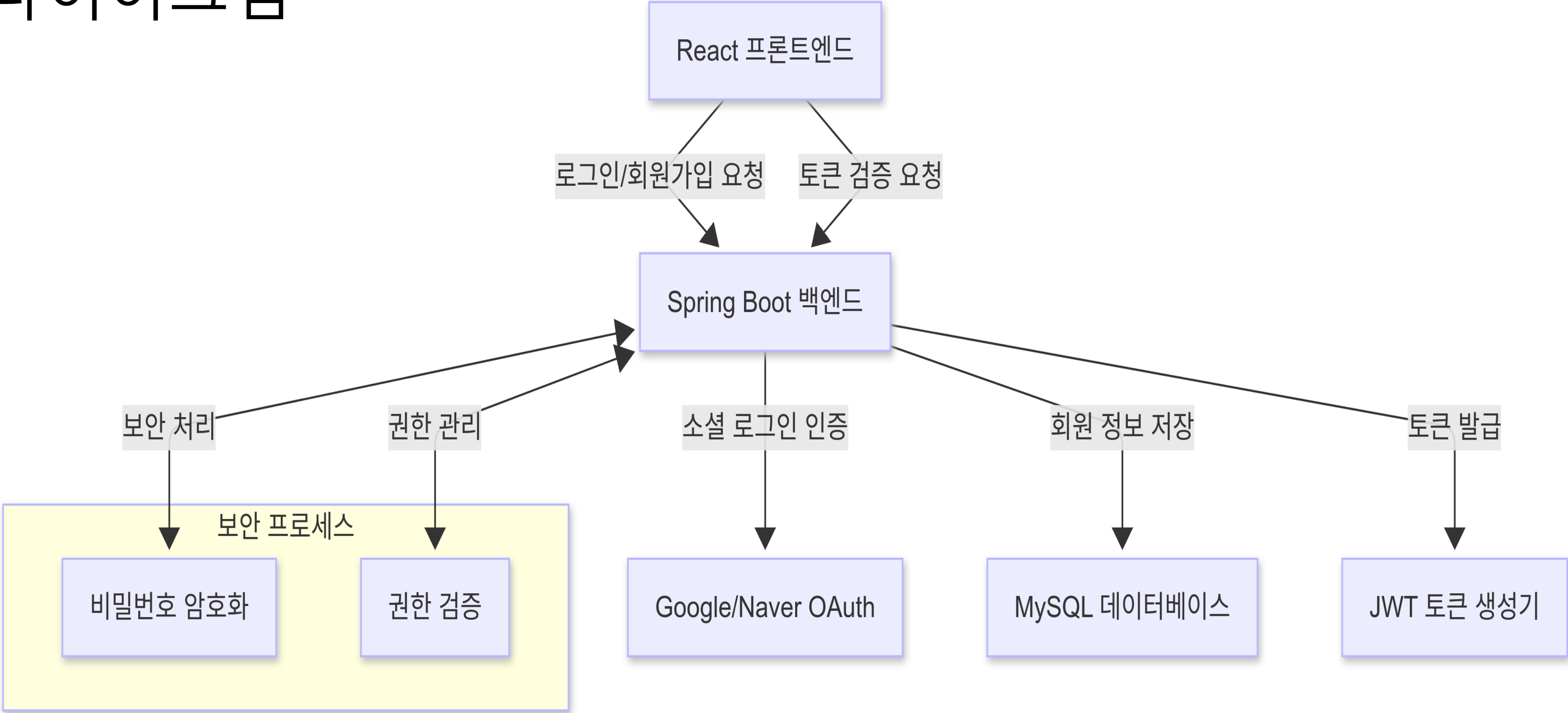
```
                all_products.extend(cat_products)
```

```
    if all_products:
```

```
        import random
```

```
        recommendations = random.sample(all_products, min(limit, len(all_products)))
```


로그인 시스템 다이어그램



로그인

Login Page

로그인

이메일

이메일을 입력하세요

비밀번호

비밀번호를 입력하세요

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입
비밀번호를 잊으셨나요?

 Sign in with Google

 네이버 로그인

Code

```
// 로그인 인증 및 JWT 생성
public String authenticate(String email, String password) {
    Member member = memberMapper.getMemberByEmail(email);

    if (member == null) {
        throw new IllegalArgumentException(s:"해당 이메일로 가입된 사용자가 없습니다.");
    }

    String storedPassword = member.getPassword();
    if (storedPassword == null || storedPassword.isEmpty()) {
        throw new IllegalArgumentException(s:"비밀번호가 설정되지 않은 계정입니다.");
    }

    // 소셜 로그인 사용자는 일반 로그인 불가
    if (member.getSocialType() != SocialType.NONE) {
        throw new IllegalArgumentException(s:"소셜 로그인 계정입니다. 일반 로그인 대신 소셜 로그인 API를 사용하세요.");
    }

    // 비밀번호 검증
    boolean passwordMatch = passwordEncoder.matches(password, storedPassword);
    if (!passwordMatch) {
        throw new IllegalArgumentException(s:"비밀번호가 일치하지 않습니다.");
    }

    MemberRole role = (member.getMemberRole() != null) ? member.getMemberRole() : MemberRole.USER;
    return jwtTokenProvider.createToken(email, role.name());
}
```


회원 가입

SignUp Page

회원가입

이메일

중복확인

비밀번호

비밀번호는 8자 이상, 숫자와 특수문자를 포함해야 합니다.

비밀번호 확인

닉네임

중복확인

닉네임

닉네임은 3~20자의 영문, 숫자, 한글만 사용 가능합니다.

생년월일

생년월일은 현재 날짜 이전만 선택 가능합니다.

성별

☐ 남자

☐ 여자

☐ 관리자 계정으로 가입

☐ [필수] 개인정보 수집 및 이용 동의서

회원가입

Code

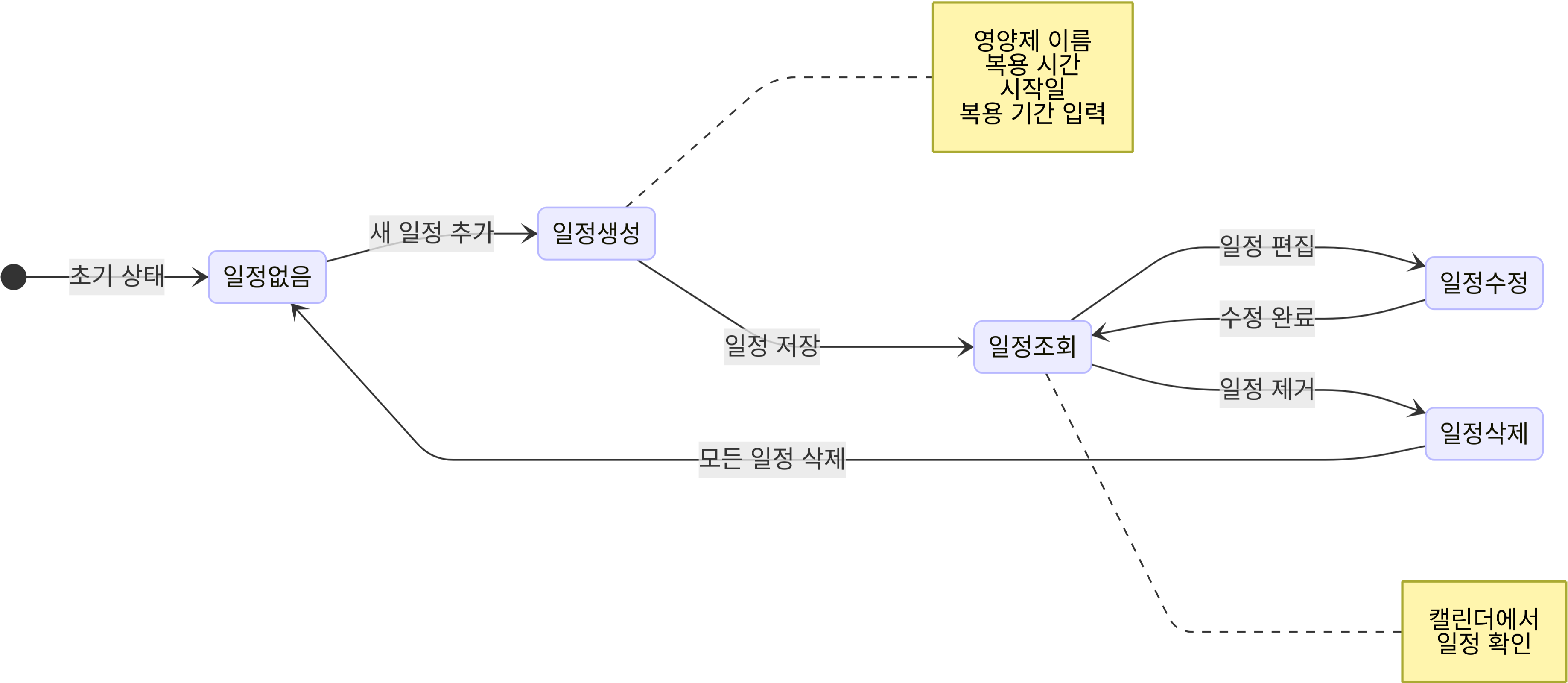
```
// 회원가입
Codeium: Refactor | Explain | X
@Transactional
public void insertMember(MemberDto memberDto) {
    if (!checkEmail(memberDto.getEmail())) {
        throw new IllegalArgumentException(s:"이미 등록된 이메일입니다.");
    }

    MemberRole memberRole = memberDto.getMemberRole() != null ? memberDto.getMemberRole() : MemberRole.USER;
    SocialType socialType = memberDto.getSocialType() != null ? memberDto.getSocialType() : SocialType.NONE;

    // 비밀번호 유효성 검사 및 암호화
    if (socialType == SocialType.NONE) {
        validatePassword(memberDto.getPassword());
        String encodedPassword = passwordEncoder.encode(memberDto.getPassword());
        memberDto.setPassword(encodedPassword);
    } else {
        memberDto.setPassword(password:"SOCIAL_LOGIN_USER");
    }

    // 추가해야 할 코드: Member 객체 생성 및 DB 저장
    Member member = Member.builder()
        .email(memberDto.getEmail())
        .password(memberDto.getPassword())
        .nickname(memberDto.getNickname())
        .gender(memberDto.getGender())
        .birth(memberDto.getBirth())
        .memberRole(memberRole)
        .socialType(socialType)
        .build();
}
```

스케줄 플로우 차트



스케줄

Schedule Page

Code

 SUPPLE IT

[홈](#) [공지사항](#) [리뷰](#) [일정](#) [즐거찾기](#) [회원정보](#) [로그아웃](#)

오늘의 영양제

 아침
예정된 복용 없음

 점심
예정된 복용 없음

 저녁
예정된 복용 없음

복용 캘린더

[오늘](#) [이전](#) [다음](#)

March 2025

[월](#) [주](#) [일](#)

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
23	24	25	26	27	28	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	01	02	03	04	05

```
// 스케줄 데이터 로드
Codeium: Refactor | Explain | ✕
const fetchSchedules = async () => {
  try {
    setLoading(true);
    const response = await getSchedules();

    console.log('서버에서 받은 스케줄 데이터:', response.data); // 데이터 확인

    // 서버 응답을 Calendar 이벤트 형식으로 변환
    const calendarEvents = [];

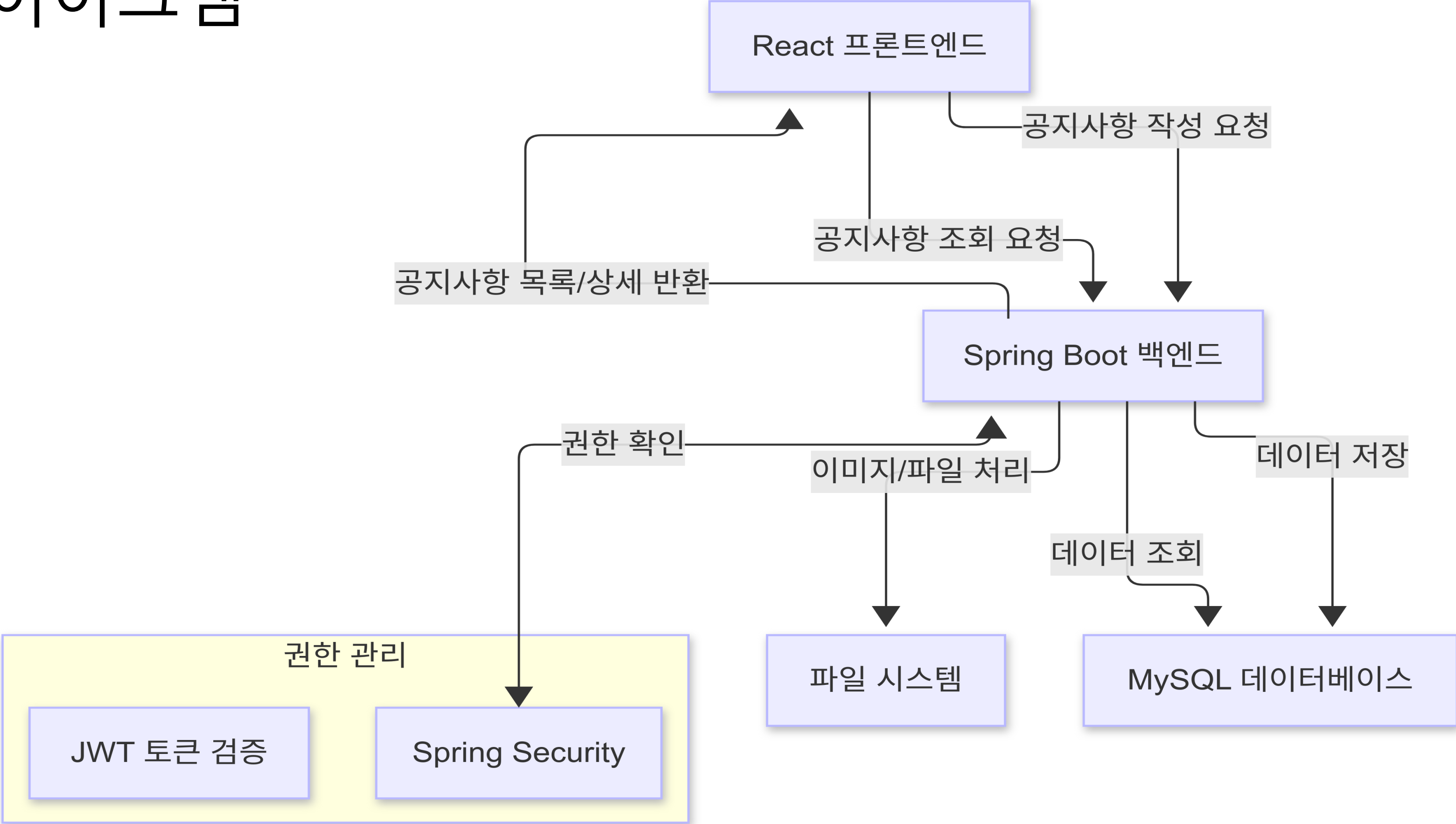
    if (response.data && Array.isArray(response.data)) {
      response.data.forEach(schedule => {
        // 시작 날짜와 종료 날짜 계산 (null 체크 추가)
        if (!schedule.intakeStart) {
          console.warn('시작일이 없는 스케줄 데이터:', schedule);
          return;
        }

        const startDate = moment(schedule.intakeStart);
        let endDate;

        if (schedule.intakeEnd) {
          endDate = moment(schedule.intakeEnd);
        } else if (schedule.intakeDistance) {
          // 종료일이 없고 기간이 있는 경우 종료일 계산
          endDate = moment(startDate).add(schedule.intakeDistance - 1, 'days');
        } else {
          // 기본값으로 시작일과 동일하게 설정

```

공지사항 시스템 다이어그램



리뷰 게시판

Review Page

Code

리뷰 게시판

제목

▼

검색어를 입력하세요

검색

번호	제목	작성자	조회수	작성일
4	[오메가3]오메가3 찾으신다면??	test22@example.com	9	2025. 03. 26.
3	[루테인]진짜 효과좋아요!!!!!!	example@test.com	157	2025. 03. 24.
2	[멀티비타민]멀티비타민 추천이요!!	test22@example.com	29	2025. 03. 24.
1	[밀크씨슬]술 많이 드시면 밀크씨슬	test22@example.com	20	2025. 03. 24.

<

1

>

글쓰기

Codeium: Refactor | Explain | ✕

```
@PostMapping
public ResponseEntity<Map<String, Object>> createReview(@RequestBody ReviewDto reviewDto) {
    if (reviewDto.getTitle() == null || reviewDto.getTitle().trim().isEmpty()) {
        return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of(k1:"success", v1:false, k2:"message", v2:"제목을 입력하세요."));
    }
    if (reviewDto.getContent() == null || reviewDto.getContent().trim().isEmpty()) {
        return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of(k1:"success", v1:false, k2:"message", v2:"리뷰 내용을 입력하세요."));
    }
    if (reviewDto.getPrdId() == null) {
        return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of(k1:"success", v1:false, k2:"message", v2:"제품을 선택하세요."));
    }

    try {
        reviewService.createReview(reviewDto);
        return ResponseEntity.ok(Map.of(k1:"success", v1:true, k2:"message", v2:"리뷰가 등록되었습니다."));
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR)
            .body(Map.of(k1:"success", v1:false, k2:"message", v2:"리뷰 등록 중 오류가 발생했습니다.", k3:"error", e.getMessage()));
    }
}
```


시연 & 트러블 슈팅

- 메인 페이지
- 회원 가입 & 로그인 & 소셜 로그인
- 추천 시스템 & 영양제 검색
- 스케줄
- 공지사항 & 리뷰 게시판



트러블 슈팅

추천 시스템 - 모델 선택 문제

문제 발생

자연어 기반의 유사도 분석 모델(Doc2Vec)을 적용하여 제품 간 의미적 연관성을 활용한 추천을 시도함.

그러나 학습 데이터가 부족하고 문장 구조가 단순하여 모델이 정확한 유사도를 판단하지 못함. 그 결과, 사용자의 검색 의도와 맞지 않는 제품까지 추천되며 추천의 신뢰도가 떨어지는 문제가 발생함.

해결 방안

증상/성분 키워드 중심 필터링을 메인 로직으로 전환.

데이터를 증상 및 성분 기준으로 전처리, 카테고리별로 CSV 분리 저장하여 성능 개선과 관리도 용이하게 만듦.

공공데이터 외에도 사용자 검색결과를 기반으로 한 데이터 다양성과 검색 결과 품질 향상 모색.

트러블 슈팅

네이버 검색API

문제 발생

추천된 제품명을 그대로 검색 API에 적용했을 때, 의도하지 않은 일반 상품들이 다수 검색 사용자 혼란 유발.

제품명에 제조사, 기능성 문구 등이 포함되면서 검색 결과 분산, 핵심 키워드 강조되지 않는 문제가 발생함.

해결 방안

API 요청 시 건강기능식품 카테고리 ID를 명시하여 검색 대상 자체를 제한함으로써 정확도를 개선함.

제품명에서 핵심 키워드만 추출하고, 부가적인 단어나 불필요한 정보를 제거하는 정제 로직을 도입함.

향후 사용자 피드백 데이터를 반영하여 검색어 추천 및 결과 정렬 알고리즘을 고도화

트러블 슈팅

소셜 로그인

문제 발생

Spring Security 기반 OAuth2 흐름을 백엔드 중심으로 설계, SPA(React) 구조와의 리다이렉트 충돌이 발생.

OAuth 인증 후 전달되는 코드 처리 방식이 프론트엔드와 분리, 사용자 경험에 혼란을 주는 문제가 발생함.

해결 방안

React에서 전용 콜백 컴포넌트 생성 인증 코드 수신 → 백엔드로 전달 → 토큰 수신까지 흐름을 명확히 분리함.

API 응답 구조를 통일(ApiResponse 클래스 활용), 프론트엔드의 파싱 오류를 방지 데이터 처리 일관성 확보함.

로딩 중 피드백, 오류 메시지 등 UI 요소를 추가하여 사용자 경험을 개선함.

트러블 슈팅

게시판 조회수

문제 발생

리뷰 게시글 조회시 조회수가 자동 증가하는 로직으로 인해, 테스트 실행만으로도 조회수가 올라가는 문제가 발생

여러 사용자가 동시에 접근할 경우 조회수 증가가 중복되거나 누락될 수 있는 동시성 문제 고려 필요

해결 방안

상세 페이지 진입 시점에만 조회수가 증가되도록 로직을 분리하여 의도하지 않은 증가를 방지함.

@Transactional 어노테이션을 활용하여 동시에 접근하는 상황에서도 데이터 정합성을 유지함.

My SQL 기반 구조에서 InnoDB의 행 수준 락을 활용해 락 처리 없이도 안정적으로 처리 가능하도록 설계함.

Q&A & 후기

- Q&A
- 후기





후기

"이번 프로젝트를 통해 원활한 소통과 Git을 활용한
형상 관리가 개발 완성도를 높이는 핵심 요소임을
배웠습니다."

"이를 바탕으로 클라우드 서비스도 활용해 더욱
안정적이고 확장 가능한 서비스를 구축하는 것을
목표로 하겠습니다."

감사 합니다.

